

Resumen actualizado de configuración recomendada para VPN IPsec en SD-WAN (Starlink + Radioenlace + Fibra)

Escenario real

Sede principal

Infraestructura SD-WAN compuesta por:

- VPN IPsec sobre Starlink
- VPN IPsec sobre radioenlace
- Ambas VPN dentro de una SD-WAN
- Políticas utilizando la interfaz SD-WAN común

Sede remota

- Conexión de fibra de 600 Mb
- VPN IPsec hacia la SD-WAN

Objetivo de la configuración

Optimizar:

- estabilidad de la VPN
- rendimiento TCP
- evitar fragmentación
- evitar caídas con tráfico alto
- minimizar retransmisiones
- mejorar funcionamiento sobre Starlink

Principio fundamental

Aunque una de las sedes tenga fibra de 600 Mb:

La VPN siempre debe configurarse según el peor enlace del túnel.

En este caso:

El peor enlace es Starlink.

Por ello:

- todas las políticas SD-WAN deben usar un MSS conservador
- ambos extremos de la VPN deben adaptarse a Starlink

1. Configuración recomendada para VPN Starlink

Interfaz VPN

```
config system interface
  edit "VPN-VICASOL1B"
    set mtu-override enable
    set mtu 1400
    set tcp-mss 1360
  next
end
```

Valores recomendados

Parámetro	Valor
MTU	1400
TCP MSS	1360

Motivos

Starlink introduce:

- CGNAT
- NAT-T
- jitter elevado
- microcortes
- overhead adicional
- problemas frecuentes de fragmentación IPsec

2. Configuración recomendada para VPN de radioenlace

Opción recomendada inicial

Se recomienda inicialmente dejar la VPN de radioenlace en automático:

```
set mtu-override disable
set tcp-mss 0
```

Opción manual alternativa

Si se detectan problemas:

```
config system interface
  edit "VPN-RADIO"
    set mtu-override enable
    set mtu 1430
    set tcp-mss 1390
  next
end
```

Valores habituales

Tipo de enlace	MTU	MSS
Radioenlace estable	1430	1390
Radioenlace PPPoE	1452	1412
Radioenlace problemático	1400	1360

3. Configuración de las políticas SD-WAN

Muy importante

Las políticas utilizan una interfaz SD-WAN común:

```
dstintf "SD-WAN-VICASOL1"
```

Por tanto:

El MSS configurado afectará a todas las VPN posibles.

Y dado que el tráfico puede salir por Starlink:

Debe utilizarse un MSS seguro para Starlink.

Configuración recomendada

En todas las policies SD-WAN:

```
set tcp-mss-sender 1360
set tcp-mss-receiver 1360
```

4. Ejemplo aplicado a la policy 80

Configuración recomendada

```
config firewall policy
  edit 80
    set tcp-mss-sender 1360
    set tcp-mss-receiver 1360
  next
end
```

5. Policies de retorno

También deben modificarse las policies de retorno.

Buscar:

```
srcintf "SD-WAN-VICASOL1"
```

O:

```
srcintf "VPN-VICASOL1B"
```

Y añadir:

```
set tcp-mss-sender 1360
set tcp-mss-receiver 1360
```

6. Configuración del extremo de fibra 600 Mb

Aunque la fibra soporte perfectamente:

- MTU 1500
- MSS 1460

la VPN debe adaptarse al peor enlace del túnel.

Por tanto:

Interfaz VPN del lado fibra

```
config system interface
  edit "VPN-SD-WAN"
    set mtu-override enable
    set mtu 1400
    set tcp-mss 1360
  next
end
```

Policies del lado fibra

Las policies hacia la VPN deben incluir:

```
set tcp-mss-sender 1360
set tcp-mss-receiver 1360
```

7. Qué problemas corrige esta configuración

Síntomas habituales

- VPN que cae con tráfico alto
- SMB lento o congelado
- RDP congelado
- HTTPS parcial
- retransmisiones TCP
- fragmentación IPsec
- DPD timeout
- reinicios frecuentes de túnel
- problemas en Starlink bajo carga

8. Reinicio de túneles tras aplicar cambios

```
diagnose vpn tunnel reset name VPN-VICASOL1B
```

Y reiniciar también el resto de VPN si es necesario.

9. Verificaciones recomendadas

Verificar offloading/NPU

```
diagnose vpn tunnel list
```

Buscar:

```
offload=Y
```

Verificar CPU

```
get system performance status
```

Y:

```
diag sys top
```

Verificar pérdida de paquetes

```
execute ping-options repeat-count 100  
execute ping X.X.X.X
```

10. Resumen final recomendado

Elemento	Valor recomendado
VPN Starlink MTU	1400

Elemento	Valor recomendado
VPN Starlink MSS	1360
VPN Radio MTU	Auto o 1430
VPN Radio MSS	Auto o 1390
Policies SD-WAN MSS	1360
Policies retorno MSS	1360
VPN lado fibra MTU	1400
VPN lado fibra MSS	1360
Policies lado fibra MSS	1360

11. Recomendación práctica final

En entornos SD-WAN con:

- Starlink
- radioenlace
- fibra

la mejor práctica es:

Utilizar un MSS conservador común para todos los caminos posibles.

En este escenario:

1360 es el valor recomendado.

Ventajas:

- máxima estabilidad
- mínima fragmentación
- menos retransmisiones
- mejor comportamiento IPsec
- menos caídas bajo carga

La pérdida de rendimiento por reducir ligeramente el MSS es prácticamente despreciable frente a la mejora en estabilidad y fiabilidad de la VPN.